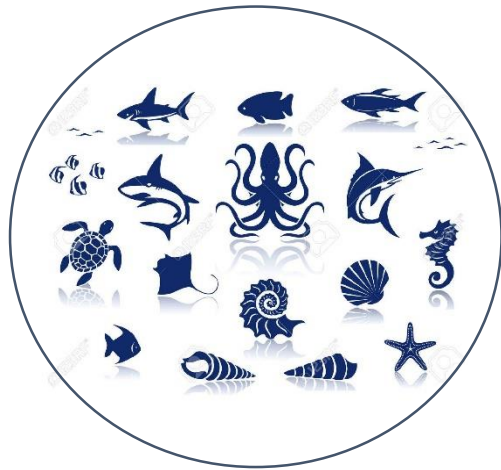


네이처글루텍

홍합접착단백질 기반 의료용 생체접착재

OCEAN TECH KOREA 2020

해양생물자원(marine bioresources)으로부터 얻어진 물질(소재)과 정보를 활용하여
제품생산 및 서비스 제공을 통해 산업 및 인류복지 증진에 기여하는 기술



해양생물자원



해양바이오기술



해양바이오산업

해양바이오산업의 분류

대분류	중분류
	해양바이오 자원 • 종자 • 유전자변형 해양생물체 • 기타 해양바이오자원
	해양바이오 식품 • 건강기능식품 • 사료 및 사료첨가제 • 기타 해양바이오식품
	해양바이오 의약 • 기초의약품질 및 생물학적 제제 • 완제의약품 • 기타 바이오의약품
	해양바이오 화학 • 화장품 • 생활 화학제품 • 기타 바이오 화학제품
	해양바이오 에너지 • 해양 바이오매스 및 공정 연료 • 기타 해양바이오 에너지 제품
	해양바이오 연구개발 및 서비스 • 해양바이오 연구개발 서비스 • 기타 서비스

해양바이오소재

해양생물 또는 이들을 구성하는 생체분자들을
활용하여 만드는 인류생활에 유용한 소재



미국, 일본, 유럽 등 선진국에서는 해양바이오소재의 산업적 유용성에 대한 인식을 바탕으로 투자 확대와 더불어, 신소재 탐색/생산/실용화기술 개발 등이 활발히 진행 중이며 경쟁이 격화되는 실정

● 선진국 대비 10년 정도 늦은 연구

● 다학제적 협력·융합 연구 및 인프라 취약

● 해양바이오소재 실용화 원천 기술 부족

● 식품, 화장품, 신약소재 중심 연구

식품, 화장품, 신약
소재 이외의
해양바이오소재의
체계적 연구개발
필요성

부가가치 상승도



해양섬유복합소재 및 해양바이오플라스틱소재 기술개발

부가가치 상승도



[해양바이오소재 부가가치 상승도]



- 부처명/사업명: 해양수산부/해양수산생명공학기술개발사업
- 총 연구기간: 2010.12.01 ~ 2019.12.31 (10년)
- 연구목표: 해양생명체의 추출물 또는 유전학적 정보를 바탕으로 생산된 물질로 구성된 나노섬유소재, 조직재생 유도소재, 복합지지체 등의 고강도 또는 고탄력 해양 바이오 소재 개발

연구성과

- SCI 논문: **274편**
- 국제 및 국내 특허 출원/등록: **233건**
- 기술이전: **17건**
- 기술사업화(창업): **2건**



상처/수술 조직봉합의 필요성



기존 의료용 조직봉합

봉합사, 스테이플러 기반의 물리적 접합



- 압력 및 조직 관통에 의한 **심각한 조직 손상** 유발
- **상처 형성** 및 주변 조직 괴사 유발
- 봉합사 제거를 위한 **2차 수술** 필요
- 체내조직 접합 시 혈액, 소변과 같은 **체액의 누수** 현상발생
- **약한 조직** (요도, 폐, 신장 등)의 경우, 접합이 어려움

대표적 상용화 의료접착제

- 현재까지 출시된 생체접착제는 피부(연조직) 접합용에 한정됨
- 접착강도가 우수하면서 생체적합성을 동시에 만족하는 생체접착제의 부재
→ 특수한 분야에만 일부 적용 중
- ☞ 인체 내부조직을 안전하고 강력하게 접합시킬 수 있는 생체접착제는 아직까지 없음

기존 의료용 생체접착제 제품 사례

시아노아크릴계 : 더마본드(존슨앤존슨社)

- 피부상처 봉합용 순간접착제
- 접착력은 크나 독성이 있음 (경피만 사용가능)



※ 시아노아크릴계: 공업용 순간접착제 성분

피브린계 : 티셀(박스터社)

- 혈액내 응고성분의 지혈제
- 독성은 없으나 접착력 낮음 (지혈제로 승인)

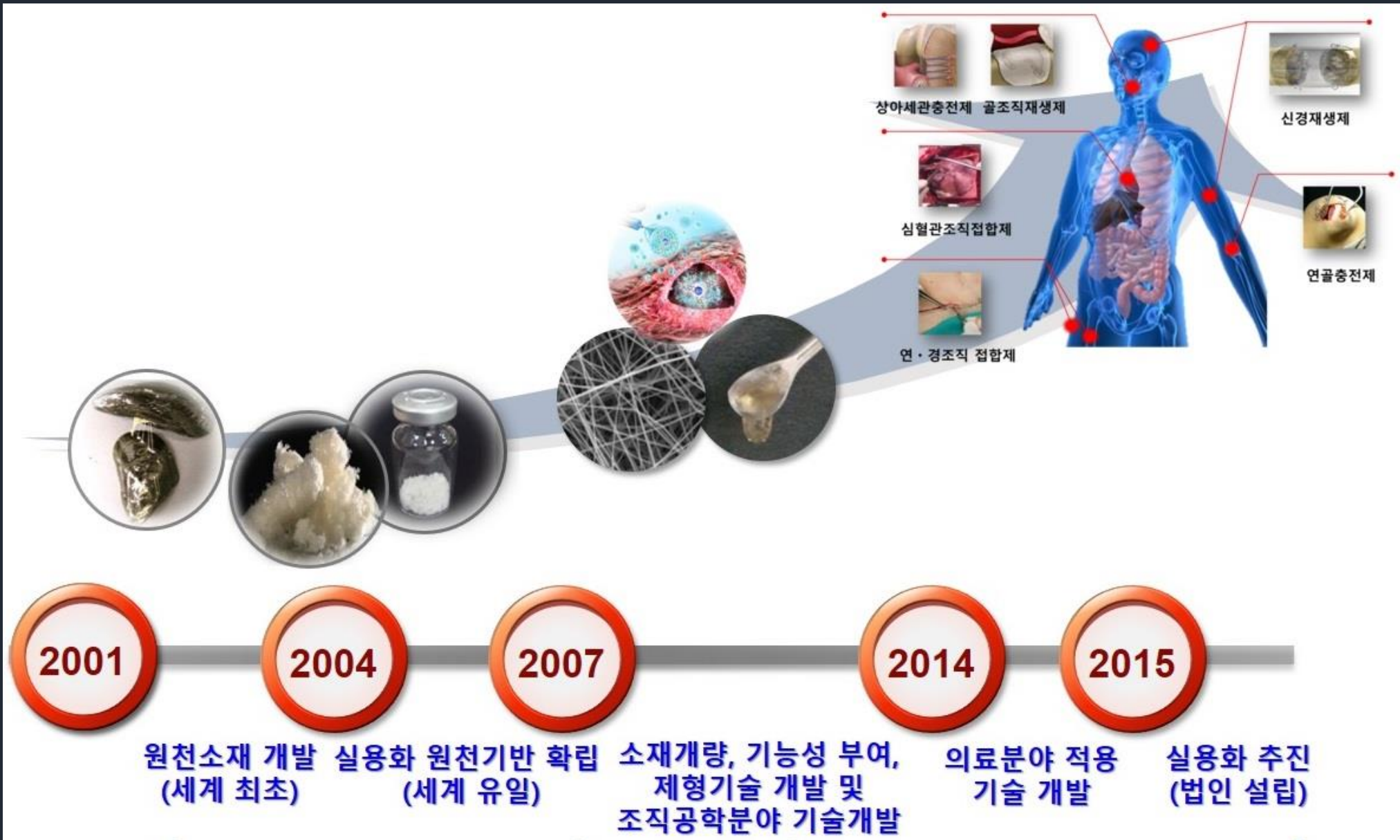


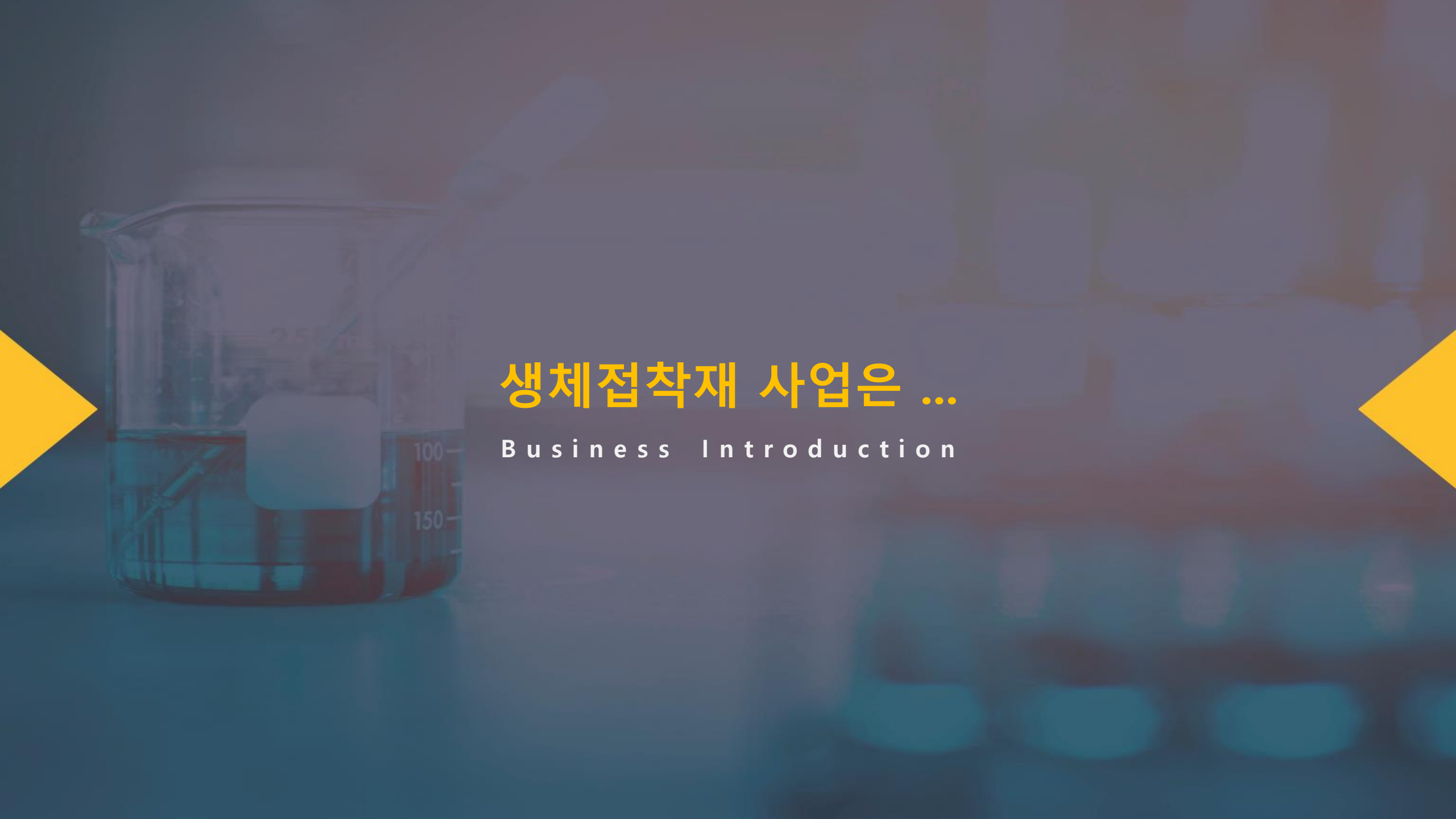
※ 피브린계: 혈액 단백질 성분

홍합접착단백질 원천소재



기술사업화: 홍합의료접착제 기술





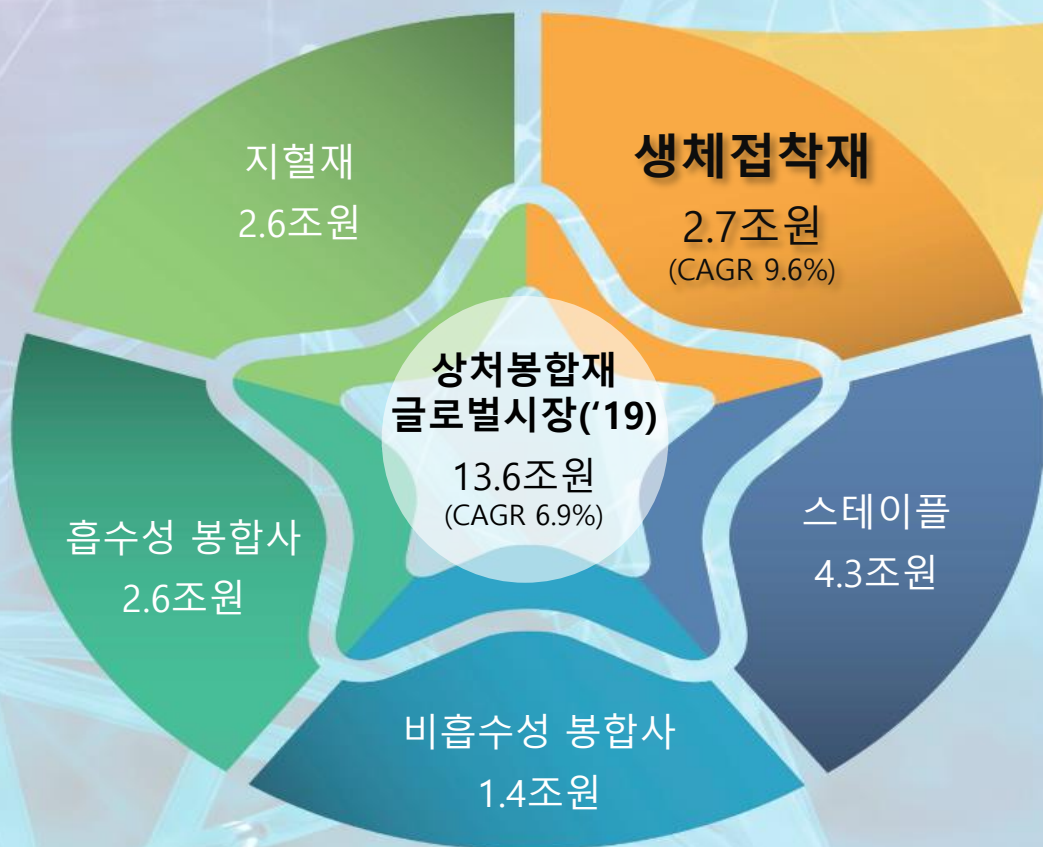
생체접착재 사업은 ...

B u s i n e s s I n t r o d u c t i o n

1. 의료용 생체접착재란?

골절, 파열된 생체조직을 간편하고 안전하게 봉합하는 용도

- 상처봉합재 분야의 봉합사/스테이플 등 타 제품을 대체하며 지속 성장 전망



의료용 생체접착재 특징

① 안전성

- 봉합 시 지혈 및 밀봉으로 혈액 등 누액 위험 낮음
- 봉합 부위와 외부환경 차단으로 감염 위험 낮음

② 편리성

- 봉합기술에 비숙련된 일반의도 수분내 접착 가능
- 생분해성 물질로 2차 시술 불필요, 흉터 최소화

③ 확장성

- 피부조직 이외 타 생체조직 접합 가능
- 접착성이 필요한 다양한 의료기기 분야의 융복합화 가능

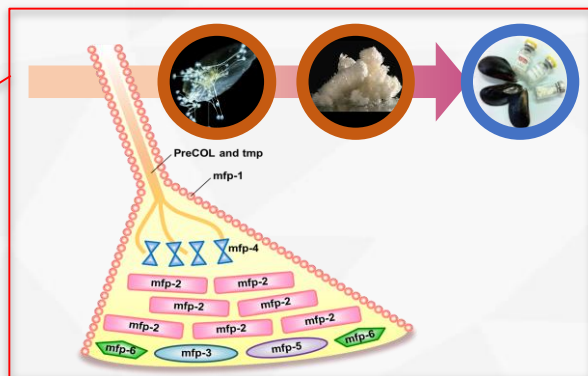
※ 시장전망 : MarketsAndMarkets('17)

2. 홍합접착단백질 기술 [1]

홍합접착단백질의 대량생산 원천기술 확보



홍합



홍합접착단백질

- 표면에 관계없이 부착 가능
- 바닷물속에서도 접착성 유지
- 강력한 접착력 유지
(단일 가닥 당 약 10kg 하중 지지)
- 인체에 무해한 자연물

분자생명공학적 대량생산

- 미생물 배양을 통한 대량생산
- 고순도 분리정제를 통한
양산단계 기술확보

차세대 생체접착재 요구조건

- ① 습윤환경 접착력
 - 혈액/체액 공존환경 접합가능
- ② 생체적합성 및 생분해성
 - 무독성 생체친화소재 사용
- ③ 유연한 접착성
 - 자연물소재 사용
- ④ 대량 생산성
 - 경제성 확보

2. 홍합접착단백질 기술 [2]

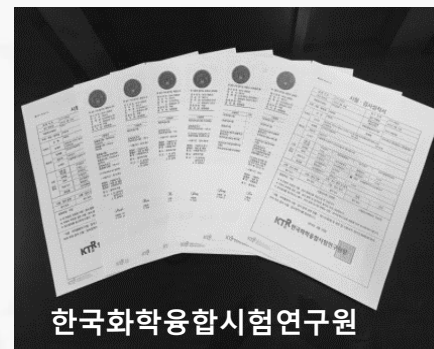
인체에 사용할 수 있는 안전성과 유효성 확보

당사 홍합접착단백질 특징

- 수중에서 강한 응집력 및 접착성(표면무관)
- 세포분화 유도능 → 조직의 빠른 재생 및 치유기간 단축
- 생체적합성(단백질소재 특성), 생분해성



생체적합성 검증

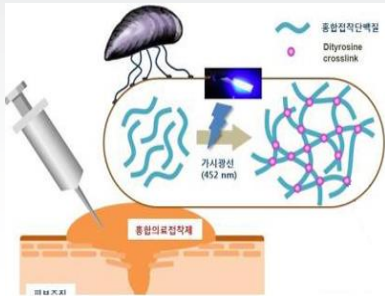


인체
(피부, 장기, 뼈)
적용가능

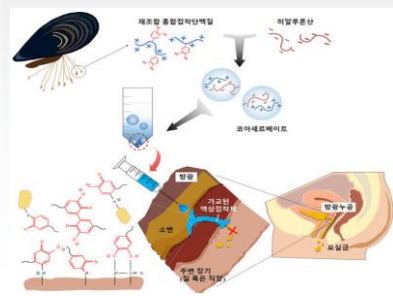
3. 홍합접착단백질 제품화 기술

다양한 제형화 기술로 의료분야의 확장성 확보

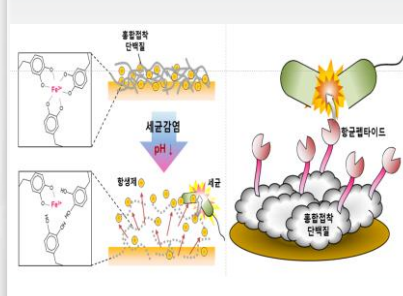
홍합접착단백질 제형화 기술



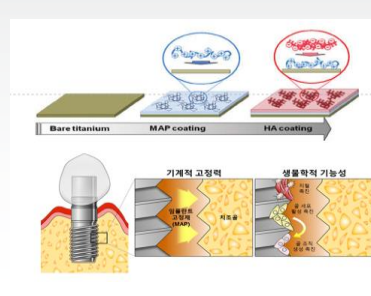
- 광반응성 순간접착 제형



- 수중접착 및 표면코팅 가능한
고농도 액상 콜로이드 제형



- 타겟 부위와 방출시점 제어
가능한 스마트 약물전달
시스템 제형



- 우수한 조골세포 접착,
성장, 분화능력의
금속임플란트 표면처리
제형



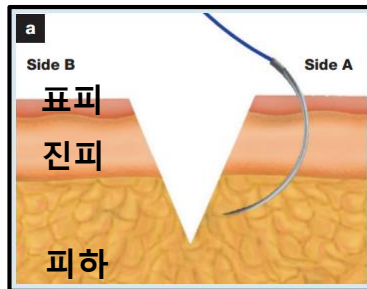
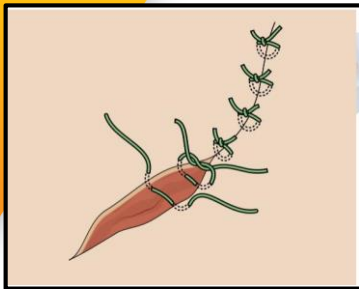
다양한
제품 적용

4. 제품 라인업 [1]

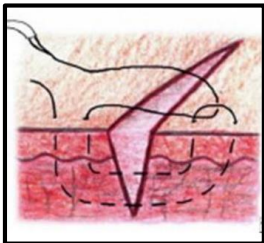
피부 접착재 (픽스라이트)

기존 피부 봉합 방법

- 표피 / 진피 / 피하 모든 위치의 봉합이 필요함
- 봉합사, 스테이플: 2차 시술, 흉터발생, 시술 숙련도 의존

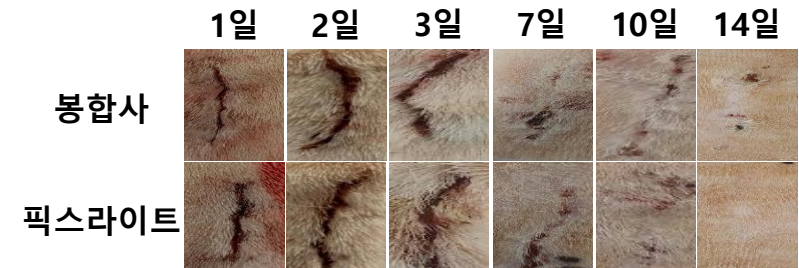


Aksam, E. et al. *Journal of Wound Care* 2019, 28, 298–301.



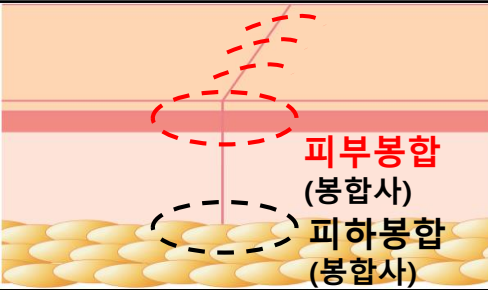
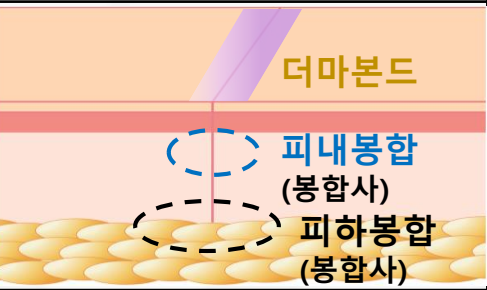
당사 피부접착재 시술 시

- 생분해성 및 생체적합성: 2차 시술 불필요, 피부 안쪽 사용
- 사용자 숙련도 무관, 쉽고 간편한 시술(수술시간 단축)
- 흉터 최소화(심미성 개선)



4. 제품 라인업 [1]

피부 접착재 (픽스라이트)

	봉합사	더마본드	픽스라이트
	표피, 진피, 피하지방	표피	표피, 진피
표피 진피 피하지방	 피부봉합 (봉합사) 피하봉합 (봉합사)	 더마본드 피내봉합 (봉합사) 피하봉합 (봉합사)	 픽스라이트 피하봉합 (봉합사)
사용 편의성	숙련도에 의존	개봉 즉시 사용	간단한 사용 방법



4. 제품 라인업 [2]

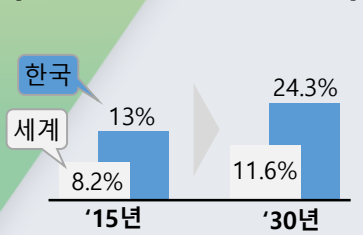
경조직(뼈) 접착재 (본픽스)

초고령화 사회로 골절환자 증가

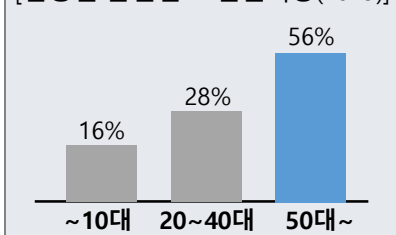
- 노인 골절 환자 증가 → 복합, 분쇄골절 발생빈도 높음
- 골절접합재로 분쇄골절의 완벽한 치료 어려움

(자료출처: 통계청, 건강보험심사평가원)

[65세이상 고령인구 비중 전망]

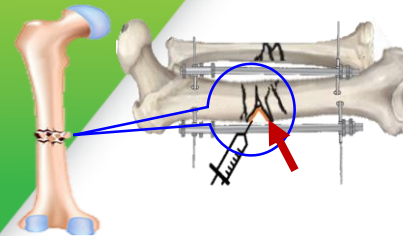
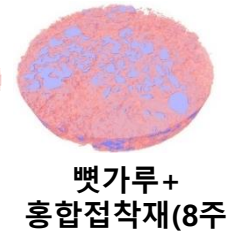


[연령별 골절진료 인원비중(2019)]



당사 경조직접착재 시술시

- 미세한 골조직 파편을 고정.
- 자신의 뼈 골절부 고정 → 치료효과 극대화(現 가능제품 無)

자연치유
(8주)뿔가루+
혼합접착재(8주)

Bone Fix

After 24h

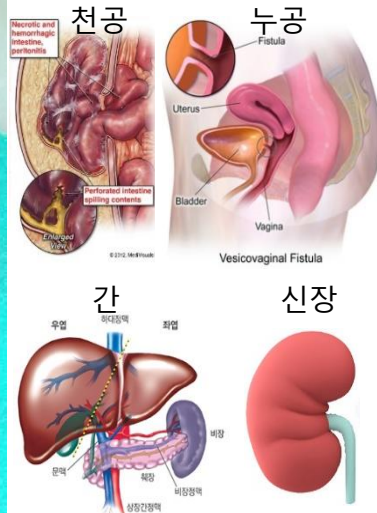
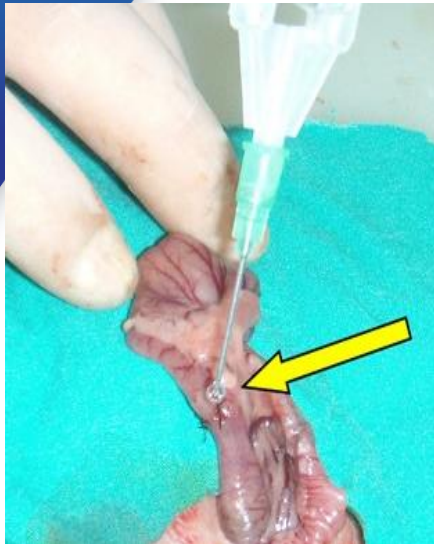
1,043 N

4. 제품 라인업 [3]

장기 접착재 (본픽스)

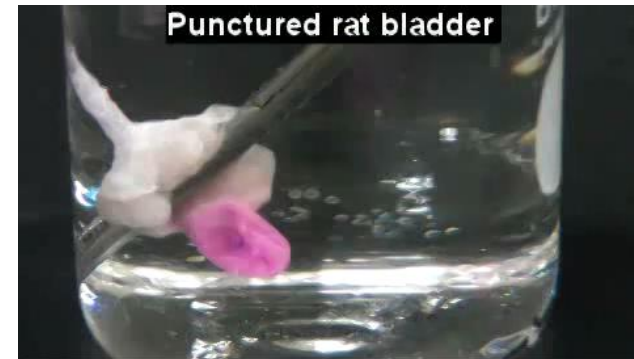
기존 인체 내부장기 봉합 방법

- 흡수성봉합사: 시술 숙련도에 따라 혈액 등 누액 발생
- fibrin 지혈재 보조적 사용: 낮은 접착력으로 인한 봉합부 누액사고 빈번(대체재 無)



당사 장기접착재 시술 시

- 봉합사 사용 후 sealing 용도: 수술 후 봉합부 누액 방지
- 지혈능 보유: 혈액이 많은 환경 사용가능
- 수분이 많은 체내환경에서도 누공/천공 폐쇄가능



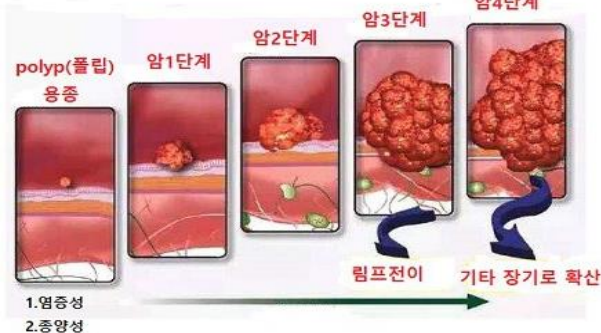
4. 제품 라인업 [4]

접착성 국소 항암치료제

항암치료의 부작용

- 2기 이상의 암은 수술 후 항암치료까지 동반
- 항암화학요법 치료는 항암제 과량사용
- 방사선치료는 고 에너지로 인한 정상세포 사멸

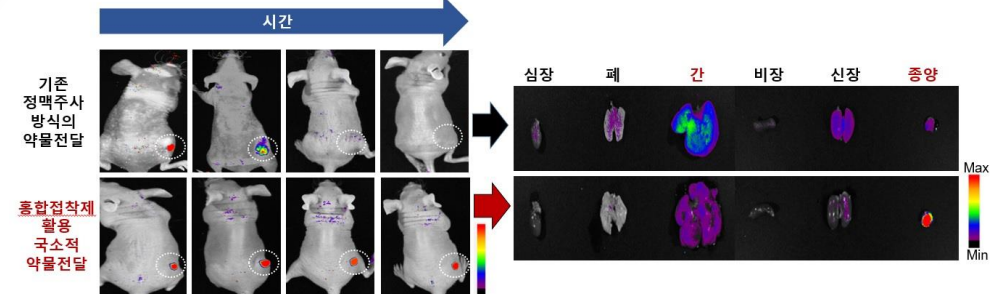
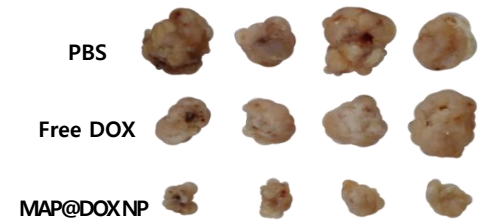
[암 진행단계]



병기	0기	1기	2기	3기	4기
수술	○	○	○	○	○
항암치료	X	X	△	○	○
5년 생존율	양성	90%▲	70%	50%	5%▼

당사 항암접착제 시술시

- 쉽고 간편한 사용방법
- 술부에 직접 항암제 도입: 항암제 과량사용 방지
- 도입부내 항암제 서방형 방출: 정상세포 사멸 방지



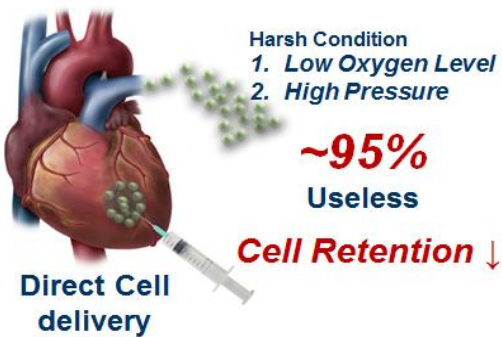
4. 제품 라인업 [5]

접착성 국소 줄기세포 치료제

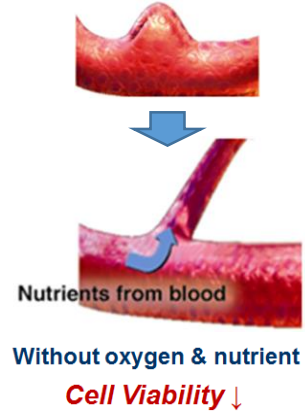
현행 줄기세포 치료 방법

- 치료제 내 줄기세포 전달 및 유지 문제
→ 95%이상 손실
- 산소와 양분공급의 불충분 → 세포생존확률 낮음

Delivery & Retention Problem

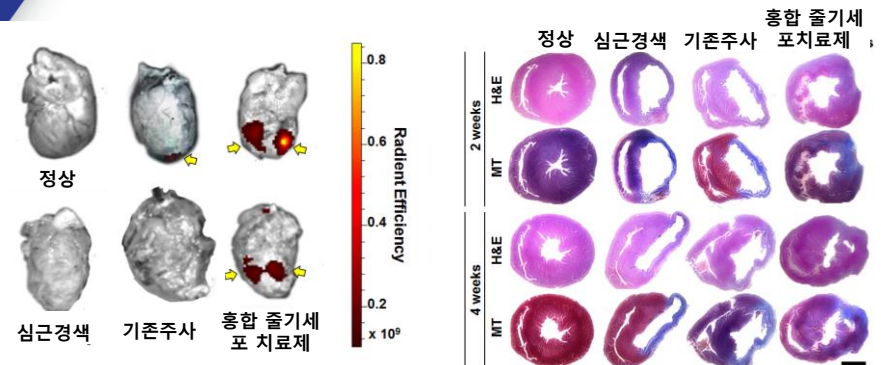
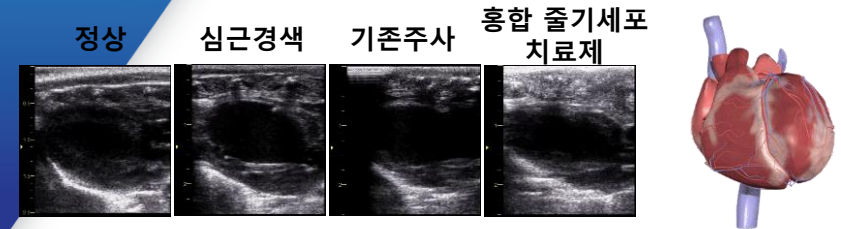


Angiogenesis Problem



홍합 줄기세포 치료제 (심근경색)

- 괴사부 직접전달 → 줄기세포의 효과적 전달 및 잔존
- 혈관화 촉진 → 산소와 양분공급 충분 → 치료효과 증대



네이처글루텍은 ...

Company Introduction

기술사업화

■ 홍합단백질 생체접착재 기반 기술



■ 홍합단백질 생체접착제 기술사업화



네이처글루텍 개요

오랜 기간에 걸쳐 확보된 소재기술 및 의료기기사업의 다양한 경험을 보유한 준비된 회사

- 최고 수준의 기술력, 사업화 경험, 네트워크, 다양한 주주의 지원 등

일반 개요

- 설립일 : 2015.9.14
- 자본금 : 11.63억원
- 공동대표이사
 - 김명호 대표 : 사업 총괄
 - 차형준 대표 : R&D 및 품질 총괄
 - ※ 홍합접착단백질 원천기술 개발자
- 소재지
가산동 에이스테크노타워 10차 701호

주요 주주

- 김명호 대표
- 차형준 대표
- 포스코
- IDVC
- 대성,수림
- KB

주요 연혁

- 2016.09 생산시설 준공
- 2016.10 기업부설연구소 설치 (과기부)
- 2017.05 병역특례연구소 지정 (병무청)
- 2017.06 KGMP 인증 (식약처)
- 2017.10 퍼스트펍권형 창업기업 선정 (신용보증기금)
- 2017.12 일자리부문우수상 수상 (창업진흥원)
- 2018.09 동물실험시설 등록 (식약처)
- 2019.02 임상시험계획(IND) 승인
- 2020.06 KGMP 재인증 (식약처)

1. 일반 현황 [1]

기술개발, 사업화 분야에 경험이 풍부한 경영진

차형준 대표이사



- 네이처글루텍 기술총괄
- 현 포스텍 화학공학과 석좌교수
- 자연물 생체접착소재 세계적 권위자
 - SCI 논문 220여편
 - 국내외 특허(출원/등록) 190여건
 - 해양바이오산업신소재연구단장(2009~)
 - 한국공학상(2017)
 - 올해의 발명왕(2017)
 - 정부연구개발 우수성과 선정(2007, 2012)
 - 2020년 미래 100대 기술과 주역 선정(2013)

김명호 대표이사



- 네이처글루텍 사업총괄
- (주)네오바이오텍 대표이사 ('00~'04)
- (주)메디칼리서치 이사('07~'15)
 - 의료기기 창업 컨설팅 약 20건
 - 의료기기 허가취득 약 100건
 - 의료기기 생산설비 GMP 승인 약 100건

최봉혁 기획실장



- 네이처글루텍 사업기획
- 전 포스텍 화학공학과 연구교수
- 융합접착단백질 활용기술 전문가
 - 융합접착단백질 생체접착재 대량 양산 기술 개발 책임(중기부, TIPS)
 - 융합접착재 기반 분쇄골절 접합용 경조직접착재 기술개발 책임(산자부)
 - 융합접착재 기반 경조직접착재를 활용한 골치유촉진형 임플란트사업화 기술개발 (해양수산부)

원동환 연구소장

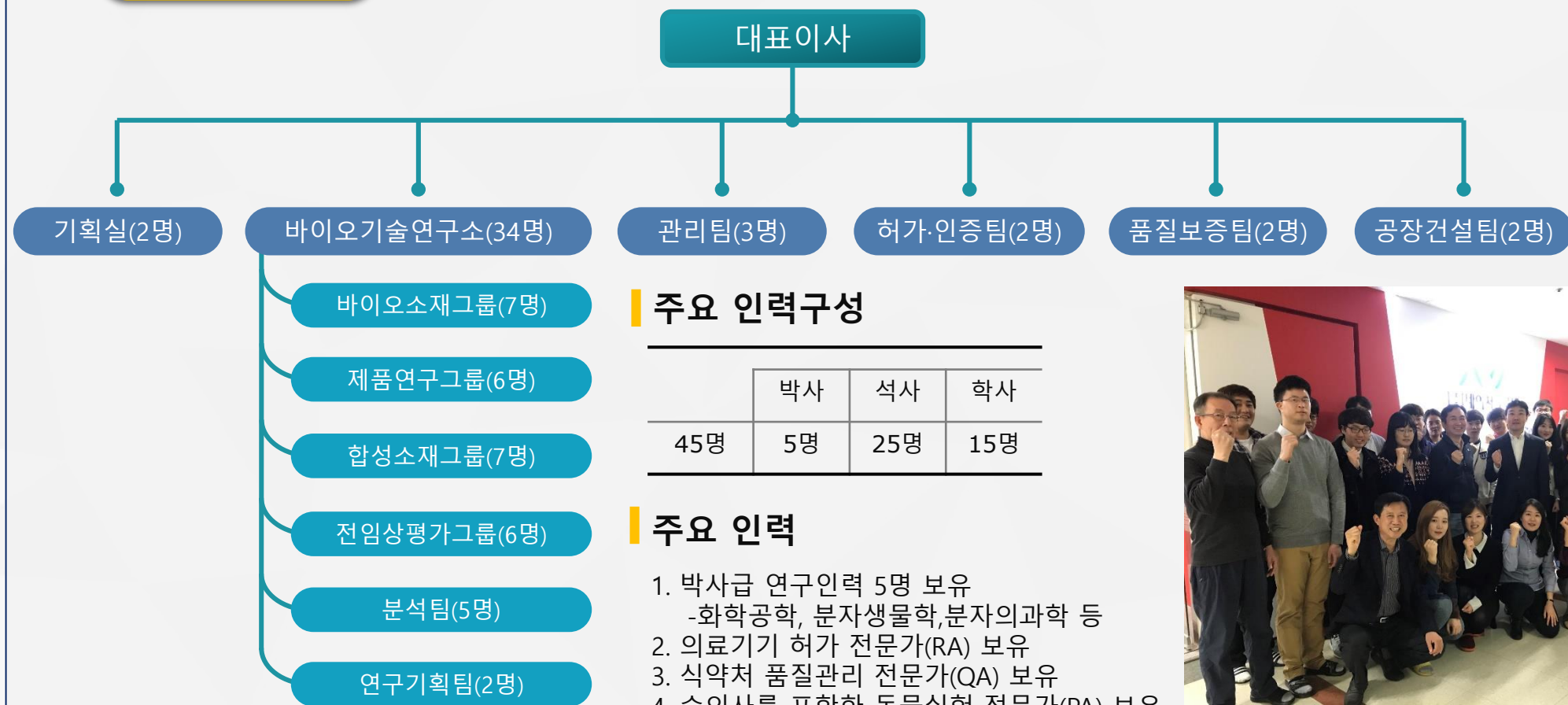


- 네이처글루텍 R&D 책임
- 전 해양천연물 신약연구단 선임연구원
- 중개의학전문가
 - 3종의 신약후보물질 도출
 - 전 ADME-TOX 팀장 역임
 - 10년 이상 천연물을 이용한 신약개발 경험: 다수 항생제와 대사증후군 약물 후보물질/선도물질 설계 및 도출

1. 일반 현황 [2]

사업화에 필수적인 기술인력 보유

조직 현황



주요 인력구성

	박사	석사	학사
45명	5명	25명	15명

주요 인력

1. 박사급 연구인력 5명 보유
-화학공학, 분자생물학, 분자의과학 등
2. 의료기기 허가 전문가(RA) 보유
3. 식약처 품질관리 전문가(QA) 보유
4. 수의사를 포함한 동물실험 전문가(PA) 보유



1. 일반 현황 [3]

설립 후 확보된 기술을 기반으로 사업화 일정 착실히 수행

사업 연혁

포스텍 기술이전,
식약처 협력
전임상시험 진행

포스코 / IDV
투자참여, 28억
(pre-value: 115억)

식약처 허가도우미 활용

중기청 사업화 과제

생산 설비

- Pilot plant 준공
- KGMP 인증
- 동물실험실 식약처 허가
- IND 승인

국가 과제

- TIPS 수행(2017~2018)
- Post-TIPS 선정(2019년 11월)
- 기타 국가과제 6건 수행

투자 유치

- Series A 28억 투자
(포스코 / IBK-IDVC 투자참여)
- Series A Prime 35억 투자
(대성창투-수림창투 / IDVC /
KB인베스트먼트-KB증권 투자참여)

수상 내역

- IMP(idea market place, 포스코 주최) 10기 우승
- 도전-K 스타트업(창업진흥원 주최) 국무총리상 수상
- 일자리 부문 우수기업 창업진흥원장상 수상



생산시설 준공 (2016. 9.)



의료기기 KGMP 생산시설 인증 (2017. 6.) & 재인증 (2020. 6.)

인증번호(No.) : KCL-AABC-8584

의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서 (Certificate of GMP)

■ 업체명/허가번호(Company name of Applicant / License No.)
(주)네이처글루텍/제 6344 호

Neture Glueteck Co., Ltd.

■ 대표자 (Representative)
김명호 (KIM MYUNG HO)

■ 업체 소재지 (Company address of Applicant)
서울특별시 금천구 가산디지털1로 196 701호, 905-2호(가산동, 에이스테크노타워10차)
409, 701, 905-2, 196, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

■ 제조소명 (Name of Manufacturer)

제조자 : (주)네이처글루텍(Neture Glueteck Co., Ltd.)

■ 제조소 소재지 (Address of Manufacturer)

제조자 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 196 701호, 905-2호(가산동, 에이스테크노타워10차)
701, 905-2, 196, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

■ 품목군 (Category)
체내삽입용 의료용품(Interbody Implants for Medical Purpose)

의료기기 제조 및 품질관리기준에 적합함을 인정합니다.
(We hereby certify that the above manufacturer complies with Korea Good Manufacturing Practices of Medical Devices for the product group listed above)

발행일자(Date of Issue) : 2020. 06. 30
유효기간(Date of Expiration) : 2023. 06. 29

 서울지방식품의약품안전청
SEOUL REGIONAL FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

 (재)한국건설생활환경시험연구원
Korea Conformity Laboratories



배양



세척·추출



분리정제



분석

동물실험시설 등록 (2018. 9.)



2. 사업화 계획

Indications	2020E		2021E		2022E		2023E		2024E	
	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
피부접착재	IND승인		임상		제품출시 및 판매					
경조직(뼈) 접착재	제품개발 및 비임상 시험				IND승인		임상		제품출시 및 판매	
장기접착재	제품개발 및 비임상 시험				IND승인		임상		제품출시 및 판매	
항생접착재	제품개발 및 비임상 시험				IND승인		임상		제품출시 및 판매	
접착성 국소 항암치료제	제품개발 및 비임상 시험						IND승인		임상	
접착성 국소 줄기세포 치료제	제품개발 및 비임상 시험								IND승인	

3. 시장 규모 및 성장

기존시장 진입과 신규시장 창출을 함께 추진

- 시장규모: 각 시장별 2~20조원 규모
- 당사 홍합접착재 매출목표: 1.1조원 목표

CAGR
(출시연도~2030)

전세계 홍합접착재 관련 진입 가능 및 추가 창출 시장 규모 및 성장성(2030)





저희 (주)네이처글루텍은
세계 유일의 홍합접착단백질 원천소재 양산기술에 기반한,
안전하고 효과 높은 생체 접합 및 치료 소재 개발을 통해,
인류의 삶의 질 향상, 나아가 생명의 존귀함을 지키는
글로벌 기업이 되겠습니다

감사합니다